

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 132

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

PHẦN I (3 ĐIỂM). CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

(Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Phương trình li độ của dao động điều hòa tổng quát có dạng là

- A. $x = A \cot(\omega t + \varphi)$. B. $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. C. $x = A \tan(\omega t + \varphi)$. D. $x = A \cos(\omega t^2 + \varphi)$.

Câu 2. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = 5 \cos(\omega t + 0,5\pi)$ (cm). Pha ban đầu của dao động là

- A. π . B. $0,5\pi$. C. $0,25\pi$. D. 5.

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa có hằng số tần số góc $\omega = 10\pi$ (rad/s). Tần số riêng f của dao động là

- A. 5 Hz. B. 10 Hz. C. 20 Hz. D. 5π Hz.

Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc $\vec{a}$ của vật mang thuộc tính nào?

- A. luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. B. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ của vật.
C. luôn hướng về vị trí cân bằng. D. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn vận tốc của vật.

Câu 5. Vectơ vận tốc $\vec{v}$ của một vật dao động điều hòa luôn luôn mang thuộc tính nào?

- A. hướng ra xa vị trí cân bằng.
B. hướng cùng chiều chuyển động tức thời của vật.
C. hướng về vị trí cân bằng.
D. hướng ngược chiều chuyển động tức thời của vật.

Câu 6. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, năng lượng cơ năng toàn phần của nó bằng

- A. Tổng động năng và thế năng của vật tại một vị trí bất kì.
B. Thế năng của vật nặng khi đi qua vị trí cân bằng.
C. Động năng của vật nặng khi đi qua vị trí biên.
D. Động năng của con lắc lò xo khi luôn bằng 0.

Câu 7. Hiện tượng cộng hưởng cơ học diễn ra ổn định khi

- A. tần số dao động tự do bằng tần số riêng của hệ.
B. tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
C. tần số của ngoại lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.
D. tần số của ngoại lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.

Câu 8. Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về hiện tượng dao động cơ học tắt dần?

- A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Lực ma sát của môi trường càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
D. Trong dao động tắt dần, cơ năng toàn phần bị sụt giảm dần theo thời gian.

Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 5 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm). Li độ của dao động tại thời điểm sau thời gian $t = 0,5$ s kể từ mốc đầu là

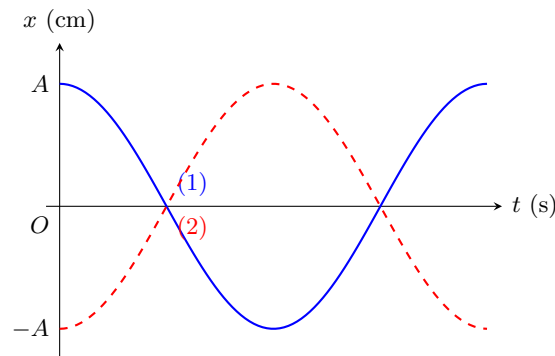
A. 1 cm.

B. 2 cm.

C. 0 cm.

D. 0,5 cm.

Câu 10. Hai vật dao động điều hòa cùng tần số dọc theo phương Ox. Cho đồ thị tọa độ hình sóng được mô tả như hình vẽ bên. Độ lệch pha $\Delta\varphi$ của hai dao động này là



A. 0 rad.

B. π rad.C. $\frac{\pi}{2}$ rad.D. $\frac{\pi}{4}$ rad.

Câu 11. In lòng dao động điều hoà, hàm vận tốc biến đổi như thế nào so với hàm li độ?

A. Cùng pha với li độ.

B. Ngược pha với li độ.

C. Sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ.D. Trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ.

Câu 12. Một vật nhỏ có khối lượng 50 g, dao động điều hoà với biên độ dài 4 cm và tần số góc bằng 3 rad/s. Động năng cực đại của vật đạt giá trị bằng

A. $3,6 \cdot 10^{-4}$ J.

B. 7,2 J.

C. 3,6 J.

D. $7,2 \cdot 10^{-4}$ J.

PHẦN II. (2 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

(Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 13. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng có phương trình li độ: $x = 5 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ (cm), thời gian t tính bằng giây.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ của dao động điều hòa là 5 m.		
b) Tần số góc của dao động điều hòa là 4π rad/s.		
c) Pha ban đầu của dao động điều hòa nhận giá trị đại số bằng $\frac{\pi}{2}$ rad.		
d) Tốc độ cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng có trị số bằng 20π cm/s.		

Câu 14. Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa dọc theo trục Ox theo phương trình li độ dạng: $x = 4 \cos(10t - \frac{\pi}{3})$ (cm), trong đó x tính bằng centimet (cm) và t tính bằng giây (s). Gốc thế năng chọn tại vị trí cân bằng.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tần số dao động riêng của vật đạt giá trị bằng 10 Hz.		
b) Pha của dao động tại thời điểm t bất kì biến thiên theo hàm số $(10t - \frac{\pi}{3})$ rad.		
c) Cơ năng toàn phần bảo toàn của vật mang giá trị bằng 8 mJ.		
d) Khi chất điểm di chuyển cách vị trí biên một khoảng 3 cm thì động năng tức thời bấy giờ bằng 7,5 mJ.		

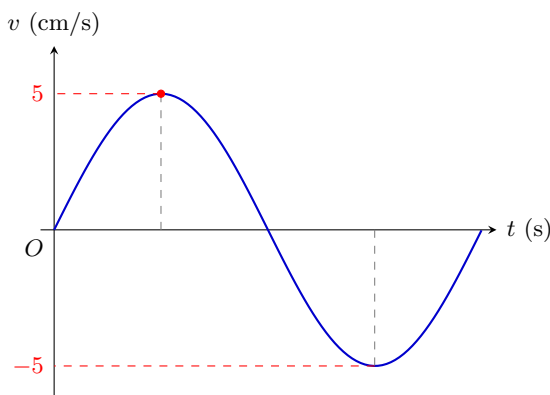
PHẦN III. (2 ĐIỂM) CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4)

Câu 15. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình $x = A \cos 10t$ (t tính bằng s), với A là biên độ. Tại thời điểm sau thời gian $t = 2$ s kể từ mốc xuất phát, giá trị pha của dao động đạt mức bao nhiêu rad?

KQ:

Câu 16. Một vật nhỏ khối lượng 100 g thực hiện dao động điều hoà dọc theo Ox trên một quỹ đạo thẳng giới hạn kéo dài 20 cm với hằng số tần số góc $\omega = 6 \text{ rad/s}$. Cơ năng toàn phần bảo toàn của vật dao động này bằng bao nhiêu Jun (J)? (Lấy ba chữ số thập phân sau dấu phẩy). KQ:

Câu 17. Đồ thị hình sin bên biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc tức thời v theo trục thời gian t của một khối vật thực hiện dao động điều hoà. Dựa vào đỉnh cao nhất của đồ thị hình sin dóng sang trục tung, hãy xác định giá trị vận tốc cực đại $v_{\max}$ của vật nặng bằng bao nhiêu cm/s?



KQ:

Câu 18. Một người xách một xô nước đi đều bước trên đường nhựa, cứ đi được bước dài 40 cm lại tạo ra một xung ngoại lực kích thích. Chu kì dao động sóng sánh tự nhiên riêng của nước lỏng chứa trong xô đo được bằng 1 s. Nước trong xô sẽ bị sóng sánh rung lắc mạnh nhất khi người đó đi đều với vận tốc tịnh tiến bằng bao nhiêu cm/s? KQ:

B. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 19. Một vật thực hiện dao động điều hoà quanh gốc tọa độ vị trí cân bằng với biên độ dài $A = 5 \text{ cm}$. Ghi nhận chuyển động thấy trong khoảng thời gian vĩ mô kéo dài đúng 10 giây, vật thực hiện hoàn thành được trọn vẹn 20 dao động toàn phần. Biết rằng tại thời điểm mốc đầu xuất phát $t = 0$, chất điểm đi qua vị trí cân bằng hướng dọc theo chiều âm. Hãy viết phương trình dao động và xác định giá trị vận tốc tức thời của vật tại thời điểm sau thời gian $t = 5 \text{ s}$?

Câu 20. Vật nhỏ của một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hoà theo phương nằm ngang quanh vị trí cân bằng chọn làm mốc thế năng. Khảo sát trạng thái cơ nhiệt hệ tại thời điểm khi độ lớn gia tốc đại số của vật bằng đúng một nửa giá trị gia tốc cực đại giới hạn ($|a| = \frac{a_{\max}}{2}$). Hãy xác định giá trị tỉ số động năng và thế năng tức thời ($\frac{W_d}{W_t}$) của vật khi đó?

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

———— **HẾT** ————